Digitalna obrada i analiza slike
Uvodne napomene

Sven Lončarić, Marko Subašić, Tomislav Petković, Donik Vršnak

2025./2026.

Predavači

- Akademik prof. dr. sc. Sven Lončarić
  - ured: D-119, e-pošta: sven.loncaric@fer.unizg.hr
- Prof. dr. sc. Marko Subašić
  - ured: D-150, e-pošta: marko.subasic@fer.unizg.hr
- Izv. prof. dr. sc. Tomislav Petković
  - ured: D-145, e-pošta: tomislav.petkovic.jr@fer.unizg.hr
- dr. sc. Donik Vršnak
  - ured: D-159, e-pošta: donik.vrsnak@fer.unizg.hr






Asistenti

- dr. sc. Donik Vršnak
  - ured: D-159, e-pošta: donik.vrsnak@fer.unizg.hr
- Ivana Matovinović
  - ured: D-113, e-pošta: ivana.matovinovic@fer.unizg.hr
- Stella Balić
  - ured: D-113, e-pošta: stella.balic@fer.unizg.hr
- Roko Franetović
  - ured: D-159, e-pošta: roko.franetovic@fer.unizg.hr









Ciljevi predmeta

- Predmet omogućuje stjecanje znanja o teoriji i primjenama digitalne obrade i analize slike

Ishodi učenja

1. Definirati i opisati koncepte teorije digitalne obrade i analize slike
2. Objasniti odabrane primjene digitalne obrade i analize slike
3. Primijeniti metode obrade i analize slike
4. Analizirati praktični problem obrade i analize slike
5. Povezati stečena znanja i dati rješenje danog problema
6. Procijeniti kvalitetu rješenja problema obrade i analize slike

Aktivnosti na predmetu

- Predavanja
- Auditorne vježbe (od drugog tjedna nastave)
- Laboratorijske vježbe
- Timski projekt
- Međuispit
- Završni ispit

Teme predavanja – prva polovica semestra

- Uvodne napomene
- Moguće teme projekta
- Dvodimenzionalni linearni sustavi
- Transformacija slike
- Poboljšanje slike
- Obnavljanje slike
- Ekstrakcija značajki iz slike
- Segmentacija slike

Teme predavanja – druga polovica semestra

- Segmentacija slike (nastavak)
- Analiza oblika
- Analiza pokreta
- Registracija slike

- Prezentacije timskih projekata (zadnja dva termina predavanja)

Auditorne vježbe

- Rješavanje primjera koji se nastavljaju na teme predavanja
- Rješavanje zadataka koji se pojavljuju u ispitima
- Pomažu vam bolje savladati gradivo
- Počinju od drugog tjedna nastave

Laboratorijske (računalne) vježbe

- Laboratorijske vježbe su OBAVEZNA komponenta ocjenjivanja
  - vrijede 20% ocjene
  - potrebno je ostvariti barem pola od maksimalnog broja bodova za prolaz
- Upute za laboratorijske vježbe su dostupne na **engleskoj** stranici predmeta
  - https://www.fer.unizg.hr/en/course/dipaa/files, u mapi Laboratory
  - Python i Jupyterska bilježnica
- Laboratorijske vježbe rješavaju se samostalno kod kuće
  - riješite odgovarajuću Jupytersku bilježnicu
- Laboratorijski izvještaji se predaju u Moodle
  - predajte svoje riješene Jupyterske bilježnice na vrijeme
  - prve dvije vježbe prije međuispita, druge dvije vježbe prije završnih ispita
  - u pravilu ne prihvaćamo zakašnjele predaje
- Ocjenjivanje laboratorija je kroz usmeno odgovaranje
  - termini odgovaranja će biti pravovremeno oglašeni

Timski projekt

- Timski projekt je OBAVEZNA komponenta ocjenjivanja
  - vrijedi 20% ocjene
  - potrebno je ostvariti barem 20% od maksimalnog broja bodova za prolaz
  - 15 zajedničkih bodova za predane materijale (izvještaj, kod i prezentacija)
  - 5 individualnih bodova za usmenu obranu projekta

- Ciljevi timskog projekta su:
  - Primijeniti teorijsko znanje na praktične probleme
  - Aktivno sudjelovati u projektu kao članovi tima
  - Steći vještine pisanja izvještaja
  - Steći vještine usmenog izlaganja

- Projektni tim ili grupa se sastoji od (otprilike) **pet** članova

- Za detaljnije upute i rokove pogledajte internetsku stranicu projekta
  https://www.fer.unizg.hr/predmet/doas/projekt

Vremenski hodogram timskog projekta

1. Formiranje timova
   Rok je početkom **trećeg** tjedna nastave **do 17. ožujka** 2026.
2. Odabir i potvrda teme
   Pripremite prijedlog teme projekta do jedne stranice teksta (naslov projekta; tko, što, zašto, kada i kako).
   Zbog velikog broja projektnih timova, konkretni projektni zadaci za slične teme moraju biti dovoljno različiti!
   Rok je početak **četvrtog** tjedna **do 23. ožujka** 2026.
3. Obavezne konzultacije
   Sastanak s dodijeljenim nastavnikom o statusu projekta i o planiranim ishodima projekta.
   Barem jednom **prije međuispita**, i to najkasnije **do 10. travnja** 2026.
   Ako neki član tima ne sudjeluje u timskim aktivnostima, odmah obavijestite nastavnika!
4. Predaja projekta
   Rok je dan ili dva prije usmenih izlaganja projekata.
   Morate predati: pisani tehnički izvještaj, prezentaciju projekta, razvijeni kod i podatke.
5. Usmena izlaganja
   Na engleskom jeziku (jer su zajednička s engleskom grupom studenata).
   Posljednja dva termina predavanja (i auditornih vježbi).
   Polovica projektnih timova će izlagati, a druga polovica će biti oponenti i postavljati pitanja.

Međuispit i završni ispit

- Međuispit
  - pisana provjera znanja nakon prve polovice semestra
- Završni ispit
  - pisana provjera znanja na kraju semestra
  - provjera cjelokupnog gradiva s naglaskom na drugu polovicu semestra
- Koristi se Moodle

- Međuispit i završni ispit su OBAVEZNE komponente ocjenjivanja
  - svaki vrijedi 30% ocjene, uz prag pojedinačni prag od 20% i zajednički prag od 50%

Načini polaganja predmeta

- Kontinuirano vrednovanje
  - laboratorijske vježbe, timski projekt, međuispit i završni ispit

- Ispitni rokovi
  - položeni laboratorijske vježbe i projekt su OBAVEZAN preduvjet za pristup ispitnim rokovima

Ocjenjivanje - Sažetak

	Kontinuirana nastava		Ispitni rok	
Vrsta provjere	**Prag**	**Udio u ocjeni**	**Prag**	**Udio u ocjeni**
Laboratorijske vježbe	50 %	20 %	50 %	20 %
Seminar/Projekt	20 %	20 %	20 %	20 %
Međuispit: Pismeni	20 %	30 %	0 %	
Završni ispit: Pismeni	20 %	30 %		
Ispit: Pismeni			50 %	60 %

Napomena / komentar

Prag na zbroj rezultata na međuispitu i završnom ispitu je 50%.

Ocjene

- Prolazne ocjene su:

- Izvrstan (5) – barem 87 bodova
- Vrlo dobar (4) – barem 75 bodova
- Dobar (3) – barem 63 boda
- Dovoljan (2) – barem 51 bod

Materijali za učenje i literatura

- Internetske stranice predmeta: https://www.fer.unizg.hr/predmet/doas
- Gonzalez and Woods, “Digital Image Processing”, 4. izdanje, Pearson, 2018.
  - https://www.imageprocessingplace.com/
- Richard Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications”, 2. izdanje, 2022.
  - https://szeliski.org/Book/

Politika korištenja alata umjetne inteligencije

- Nije dozvoljeno korištenje alata umjetne inteligencije u svrhu:
  - Pisanja programskog koda i izvještaja za laboratorijske vježbe
  - Pisanja programskog koda i izvještaja za timski projekt

Kratki podsjetnik

- Molimo studente da se ponašaju odgovorno tako da svima boravak na Fakultetu bude ugodan.
  - Pregledajte *Kućni red*.
    https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Kucni%20red[1].pdf
- Alate umjetne inteligencije također koristite odgovorno
  - Pregledajte *Politiku primjerenog korištenja umjetne inteligencije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva*.
    https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Politika%20primjerenog%20koristenja%20umjetne%20inteligencije%20na%20FER-u%5b1%5d.pdf
- Pridržavajte se pravila održavanja ispita.
  - Pregledajte *Kodeks ponašanja studenata* i *Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata*.
    https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Kodeks%20ponasanja%20studenata%20FER-a[1].pdf
    https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik%20o%20stegovnoj%20odgovornosti%20studenata%20VR%20-%202024.pdf